



中南大學

专业硕士学位论文评阅书

学 号 234712214

论文题目 面向移动端双目的轻量化三维人体姿态估计方法研究

姓 名 韦康琦

专业学位类别 电子信息硕士专业学位

专业领域 电子信息

学位论文题目	面向移动端双目的轻量化三维人体姿态估计方法研究		
专业领域	电子信息		
评议项目	评价要素	单项满分	评分
	A.优秀 90-100 B.良好 80-89 C.中等 70-79 D.一般 60-69 E.不合格 0-59		
选题与综述 (10%)	选题来源于实际，能解决实际问题，体现专业类别特点；文献资料的新颖性，归纳总结的条理性	10	8
基础知识 (10%)	掌握基础知识的宽广性、系统性；运用基础理论、专业知识的正确性、灵活性	10	8
方法与能力 (30%)	研究方法或设计方案恰当，研究步骤和过程科学规范；研究内容的难度及工作量；综合分析问题、解决问题和调查研究的能力	30	26
实践与应用 (40%)	论文的应用价值、职业或行业背景、经济或社会效益；研究成果、对策或建议的指导作用、借鉴意义	40	32
论文规范性 (10%)	引文的规范性，学风的严谨性；论文结构的逻辑性；文字表述的准确性、流畅性	10	8
论文总分		82	
评阅人对论文答辩的建议	☐ A 同意答辩（总分 ≥ 90 ） ☒ B 修改后直接答辩（ $80 \leq \text{总分} < 90$ ） ☐ C 需要进行较大修改（ $70 \leq \text{总分} < 80$ ） ☐ D 需要进行重大修改（ $60 \leq \text{总分} < 70$ ） ☐ E 不同意答辩（总分 < 60 ）		
您对论文内容熟悉程度（请打“√”）	☒ 很熟悉 ☐ 熟悉 ☐ 一般		

论文题目：面向移动端双目的轻量化三维人体姿态估计方法研究

对学位论文的学术评语

针对移动端多人三维人体姿态估计中双目方法计算冗余大、稠密视差开销高及端侧部署困难等实际问题，具有明确的工程应用价值。移动机器人、智能安防与沉浸式交互等场景对多人三维人体姿态估计提出了高精度与端侧实时性的双重需求。单目方法受尺度与深度歧义限制，现有双目方法则普遍存在双分支特征提取冗余、依赖稠密视差估计以及移动端部署效率不足等问题，亟需围绕关节级几何恢复任务进行系统轻量化重构。研究了一套面向移动端双目的轻量化三维人体姿态估计与部署方案。在网络设计层面，采用非对称双目骨干（主分支高容量、辅助分支轻量）压缩双分支冗余；引入极线特征增强模块，将跨视图交互限制在一维视差搜索空间，以低开销增强几何一致性；设计可微加权三角化姿态求解器（DWT），通过 softmax 、可学习置信度权重与闭式加权最小二乘，实现端到端的三维监督；并辅以跨分支表征一致性约束提升轻量分支的表示能力。在部署层面，针对 Snapdragon 8 Gen3 与 Jetson AGX Xavier 平台，通过延迟拆解、Roofline 分析与量化敏感性筛查，制定骨干卷积 INT8 量化、关键链路（EFEM 注意力分数、热力图头、DWT）保留 FP32 的混合精度方案，经后训练量化输出可部署模型。

结构逻辑性强，从绪论、相关理论、方法设计、量化部署到总结展望，层次清晰，章节衔接自然。引文规范，图表与公式编号完整，实验设置与评估指标描述详尽。文字表述准确流畅，英文摘要与中文摘要对应一致，格式符合硕士学位论文要求。

论文的不足之处和建议

- 一、图表中尽可能用宋体和 time new roman 字体，不在粗体。
- 二、图 4-1、4-2 配色有点差，字体也不合适。
- 三、全文和表中单位尽可能用中文。
- 四、文献中一些本来要大写的，能坚持大写像 SVM 之类的。